BÁO CÁO

Hoạt động 1

Python_DH14C1

bien_dieu_khien.py | cua_so_dau_tien_pyqt.py U | vi_du_grid_layout.py U

Buoi10 > Scripts > Hoatdong1 > cua_so_dau_tien_pyqt.py > ...

```python
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel, QVBoxLayout
class CuaSoDauTien(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Cua so PyQt dau tien")
        self.resize(300, 200)
        layout = QVBoxLayout()
        nhan = QLabel("Xin chao PyQt!")
        layout.addWidget(nhan)
        self.setLayout(layout)
app = QApplication(sys.argv)
cua_so = CuaSoDauTien()
cua_so.show()
sys.exit(app.exec_())
```

.1.png ...\AnhKetQua\... U | 1.1.png ...\AnhCode\... U | .gitignore | vi_du_grid_layout.py U | 1.2.png

Buoi10 > Scripts > Hoatdong1 > vi_du_grid_layout.py > ...

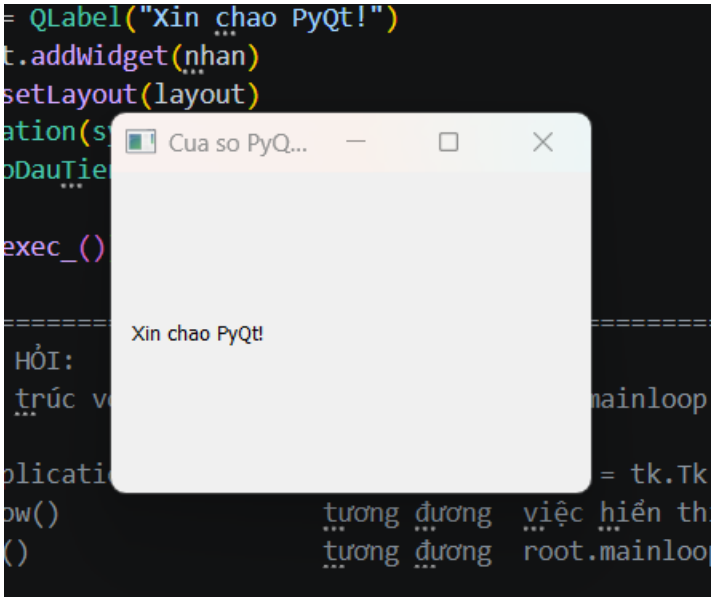
```python
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel, QPushButton, QGridLayout

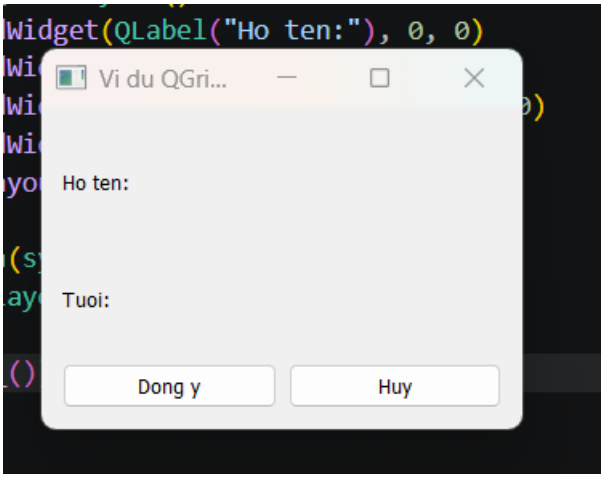
class ViDuGridLayout(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Vi du QGridLayout")
        self.resize(300, 200)

        layout = QGridLayout()
        layout.addWidget(QLabel("Ho ten:"), 0, 0)
        layout.addWidget(QLabel("Tuoi:"), 1, 0)
        layout.addWidget(QPushButton("Dong y"), 2, 0)
        layout.addWidget(QPushButton("Huy"), 2, 1)
        self.setLayout(layout)

app = QApplication(sys.argv)
cua_so = ViDuGridLayout()
cua_so.show()
sys.exit(app.exec_())
```

```
17  # ======================================================================
18  # TRẢ LỜI CÂU HỎI:
19  # So sánh cấu trúc với Tkinter (cua_so = tk.Tk() + mainloop()):
20  #
21  # - app = QApplication(sys.argv)  tương đương  root = tk.Tk() (khởi tạo app)
22  # - cua_so.show()                 tương đương  việc hiển thị cửa sổ lên màn hình
23  # - app.exec_()                   tương đương  root.mainloop()
24  #
25  # => app.exec_() và mainloop() đều là VÒNG LẶP SỰ KIỆN (Event Loop).
26  #    Nó giữ cho cửa sổ luôn hiển thị và liên tục lắng nghe các thao tác
27  #    của người dùng (click chuột, gõ phím, đóng cửa sổ...). Chương trình
28  #    sẽ dừng tại đây cho đến khi bạn tắt cửa sổ. Nếu thiếu lệnh này,
29  #    cửa sổ sẽ vụt tắt ngay sau khi hiện ra.
30  # ======================================================================
```





hoạt động 2

```
10 > Scripts > Hoatdong2 > form_widget_co_ban.py > ...
import sys
from PyQt5.QtWidgets import (
    QApplication, QWidget, QLabel, QPushButton, QLineEdit, QComboBox, QVBoxLayout
)

class FormThongTin(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Vi du widget co ban")
        self.resize(320, 250)

        self.o_nhap_ten = QLineEdit()
        self.o_nhap_ten.setPlaceholderText("Nhap ho ten...")

        self.chon_thanh_pho = QComboBox()
        self.chon_thanh_pho.addItems(["Ha Noi", "Da Nang", "TP.HCM", "Hue"])

        nut_xac_nhan = QPushButton("Xac nhan")
        self.nhan_ket_qua = QLabel("")

        layout = QVBoxLayout()
        layout.addWidget(QLabel("Ho ten:"))
        layout.addWidget(self.o_nhap_ten)
        layout.addWidget(QLabel("Thanh pho:"))
        layout.addWidget(self.chon_thanh_pho)
        layout.addWidget(nut_xac_nhan)
        layout.addWidget(self.nhan_ket_qua)
        self.setLayout(layout)

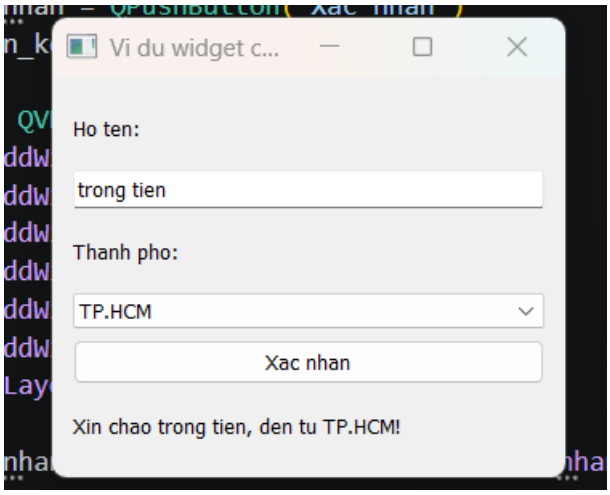
        nut_xac_nhan.clicked.connect(self.xu_ly_xac_nhan)

    def xu_ly_xac_nhan(self):
        ten = self.o_nhap_ten.text()
        thanh_pho = self.chon_thanh_pho.currentText()
        self.nhan_ket_qua.setText(f"Xin chao {ten}, den tu {thanh_pho}!")
```

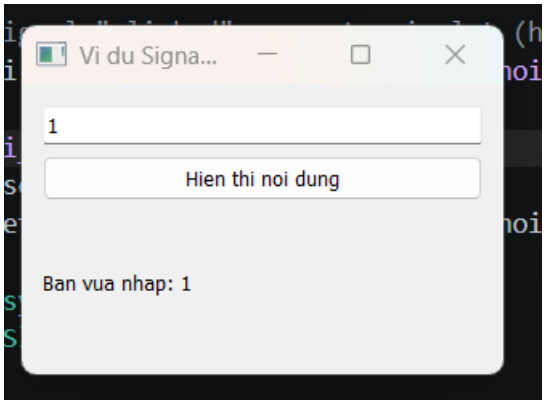
```
        nut_xac_nhan.clicked.connect(self.xu_ly_xac_nhan)

    def xu_ly_xac_nhan(self):
        ten = self.o_nhap_ten.text()
        thanh_pho = self.chon_thanh_pho.currentText()
        self.nhan_ket_qua.setText(f"Xin chao {ten}, den tu {thanh_pho}!")

app = QApplication(sys.argv)
cua_so = FormThongTin()
cua_so.show()
sys.exit(app.exec_())
```



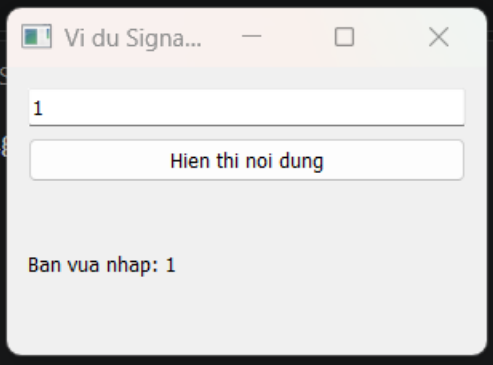
Hoạt động 3

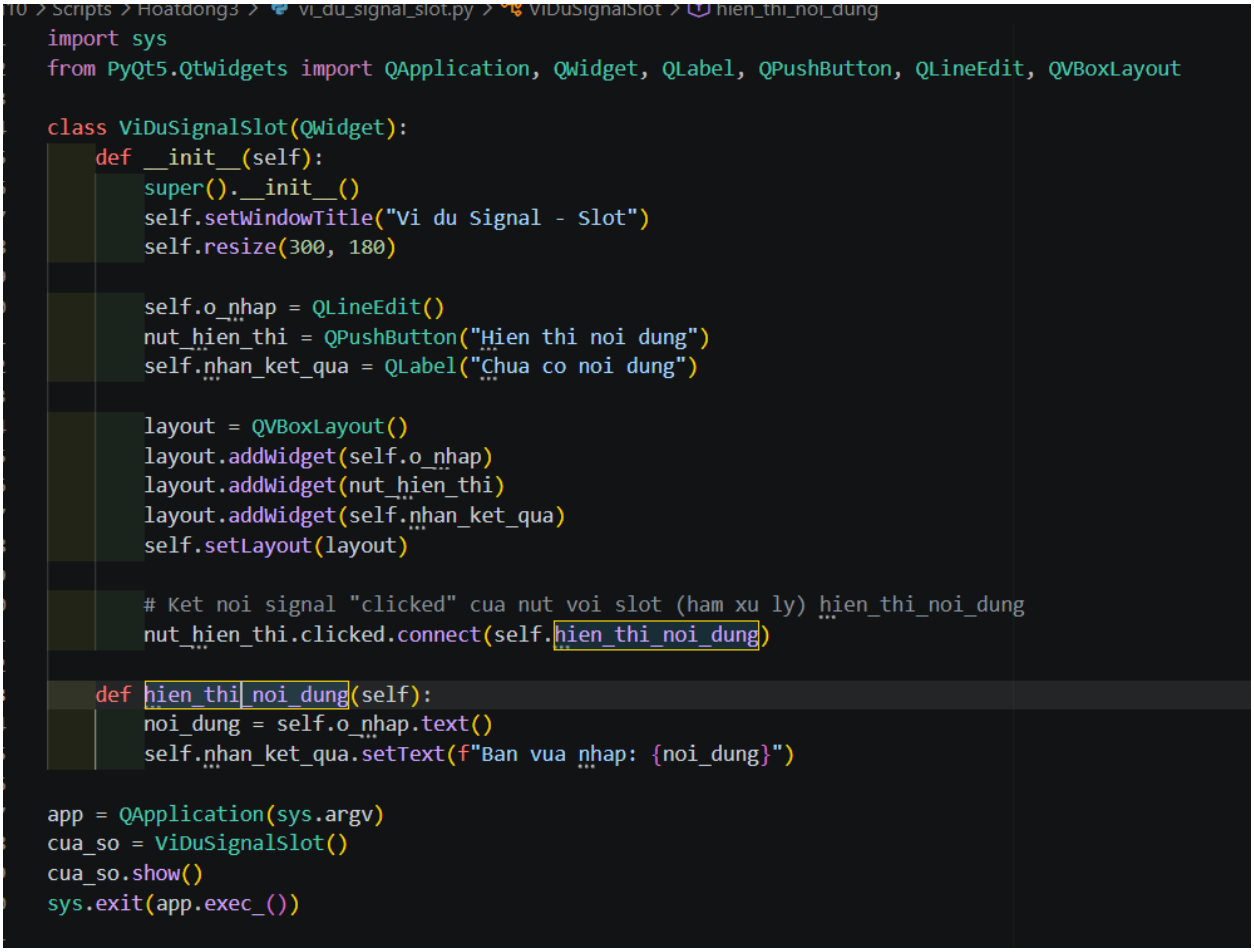



```
24    def hien_thi_noi_dung(self):
25        noi_dung = self.o_nhap.text()
26        self.nhan_ket_qua.setText(f"Ban vua nhap: {noi_dung}")
27
```

Problems Output Terminal Ports

```
/Buoi10/Scripts/Hoatdong3/vi_du_sig
Nut vua duoc bam!
Nut vua duoc bam!
Nut vua duoc bam!
Nut vua duoc bam!
Nut vua duoc bam!
```




TO > Scripts > Hoatdong3 > vi_du_signal_slot.py > ViDuSignalSlot > hien_thi_noi_dung
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel, QPushButton, QLineEdit, QVBoxLayout
class ViDuSignalSlot(QWidget):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setWindowTitle("Vi du Signal - Slot")
self.resize(300, 180)
self.o_nhap = QLineEdit()
nut_hien_thi = QPushButton("Hien thi noi dung")
self.nhan_ket_qua = QLabel("Chua co noi dung")
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(self.o_nhap)
layout.addWidget(nut_hien_thi)
layout.addWidget(self.nhan_ket_qua)
self.setLayout(layout)
Ket noi signal "clicked" cua nut voi slot (ham xu ly) hien_thi_noi_dung
nut_hien_thi.clicked.connect(self.hien_thi_noi_dung)
def hien_thi_noi_dung(self):
noi_dung = self.o_nhap.text()
self.nhan_ket_qua.setText(f"Ban vua nhap: {noi_dung}")
app = QApplication(sys.argv)
cua_so = ViDuSignalSlot()
cua_so.show()
sys.exit(app.exec_())

```
oi10 > Scripts > Hoatdong3 > vi_du_signal_slot.py > ...
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel, QPushButton, QLineEdit, QVBoxLayout

class ViDuSignalSlot(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Vi du Signal - Slot")
        self.resize(300, 180)

        self.o_nhap = QLineEdit()
        nut_hien_thi = QPushButton("Hien thi noi dung")
        self.nhan_ket_qua = QLabel("Chua co noi dung")

        layout = QVBoxLayout()
        layout.addWidget(self.o_nhap)
        layout.addWidget(nut_hien_thi)
        layout.addWidget(self.nhan_ket_qua)
        self.setLayout(layout)

        # 1 signal nối nhiều slot
        nut_hien_thi.clicked.connect(self.hien_thi_noi_dung)
        nut_hien_thi.clicked.connect(self.in_ra_man_hinh) # Dòng thêm cho bài 3.2

    def hien_thi_noi_dung(self):
        noi_dung = self.o_nhap.text()
        self.nhan_ket_qua.setText(f"Ban vua nhap: {noi_dung}")

    def in_ra_man_hinh(self): # Hàm thêm cho bài 3.2
        print("Nut vua duoc bam!")

app = QApplication(sys.argv)
cua_so = ViDuSignalSlot()
cua_so.show()
sys.exit(app.exec_())
```

```
# ============================================================================
# TRẢ LỜI CÂU HỎI (Phần in vàng):
#
# - Signal: Là tín hiệu được phát ra khi có một sự kiện xảy ra (ví dụ:
#   nút bị click). Trong code là "clicked".
# - Slot: Là hàm nhận tín hiệu đó để xử lý (ví dụ: hàm hiển thị nội dung).
# - Hàm connect(): Dùng để "nối" Signal với Slot lại với nhau.
#
# * So sánh với Tkinter (command=ten_ham):
#   - Trong Tkinter: Dùng tham số command=ten_ham để gắn trực tiếp một hàm
#     vào nút. Cách này đơn giản hơn nhưng ít linh hoạt.
#   - Trong PyQt5: Dùng nut.clicked.connect(ham). Linh hoạt hơn rất nhiều vì
#     một tín hiệu (signal) có thể nối tới nhiều hàm (slot), và ngược lại.
#
# ============================================================================
```

Hoạt động 4

vi_du_signal_slot.py U | 3.2.png ...\AnhCode\... U | Hoatdong4.py U | 3.2.png ...\AnhKetQua\... U

Buoi10 > Scripts > Hoatdong4 > Hoatdong4.py

```python
# ======================================================================
# TRẢ LỜI HOẠT ĐỘNG 4:
# Với dự án cần bàn giao cho khách hàng và yêu cầu giao diện chuyên nghiệp,
# NÊN CHỌN PyQt (PyQt5/PyQt6).
#
# Lý do:
# 1. Giao diện đẹp & chuyên nghiệp: PyQt sử dụng bộ công cụ Qt, hỗ trợ CSS,
#    đổ bóng, hiệu ứng, mang lại giao diện hiện đại và mượt mà hơn hẳn.
# 2. Công cụ thiết kế mạnh mẽ: Có Qt Designer (kéo thả trực quan), giúp
#    tạo giao diện nhanh chóng và dễ dàng bàn giao/chỉnh sửa.
# 3. Tính năng phong phú: Hỗ trợ đa luồng (multithreading), đa phương tiện
#    (video, âm thanh), đồ họa 2D/3D tốt hơn.
# 4. Chuyên nghiệp: Tkinter tuy dễ học nhưng giao diện khá cũ (như Windows 95),
#    khó tùy biến sâu và thường chỉ phù hợp cho các công cụ nhỏ, học tập.
# ======================================================================
```

Hoạt động 5

Buoi10 > Scripts > Hoatdong5 > cua_so_dang_nhap.py > CuaSoDangNhap > __init__

```python
import sys
from PyQt5 import uic
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QMessageBox

class CuaSoDangNhap(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi("form_dang_nhap.ui", self) # nap giao dien tu file .ui

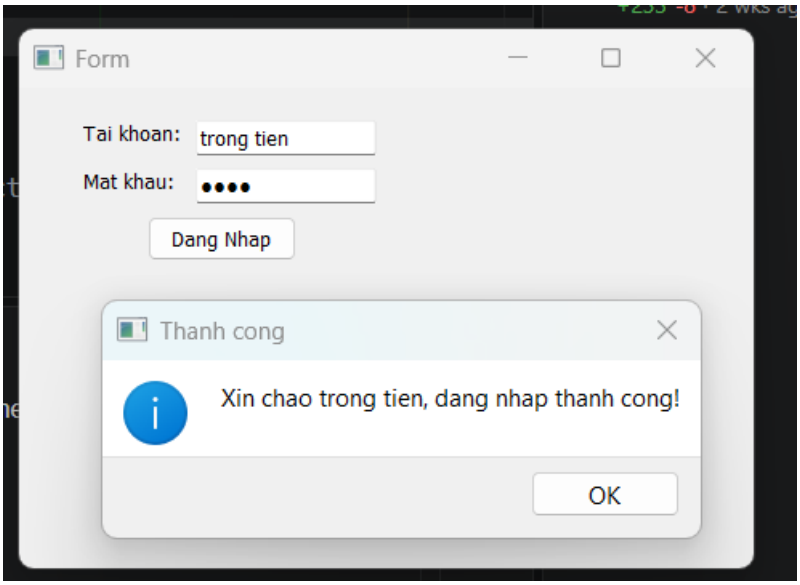
        # Ket noi signal - slot cho nut dang nhap (ten widget lay tu objectName da dat trong Designer)
        self.nut_dang_nhap.clicked.connect(self.xu_ly_dang_nhap)

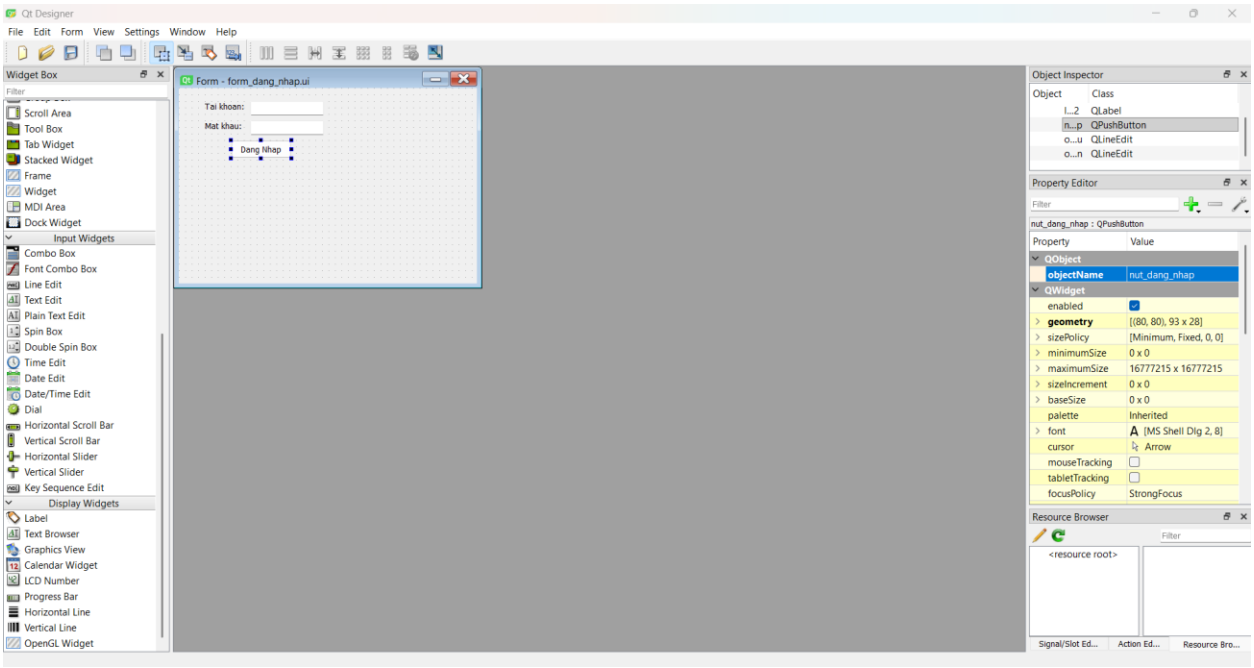
    def xu_ly_dang_nhap(self):
        tai_khoan = self.o_nhap_tai_khoan.text()
        mat_khau = self.o_nhap_mat_khau.text()

        if tai_khoan == "" or mat_khau == "":
            QMessageBox.critical(self, "Loi", "Vui long nhap day du tai khoan va mat khau")
            return

        QMessageBox.information(self, "Thanh cong", f"Xin chao {tai_khoan}, dang nhap thanh cong!")

app = QApplication(sys.argv)
cua_so = CuaSoDangNhap()
cua_so.show()
sys.exit(app.exec_())
```


Form
Tai khoan:
trong tien
Mat khau:
Dang Nhap
Thanh cong
Xin chao trong tien, dang nhap thanh cong!
OK


Qt Designer
File Edit Form View Settings Window Help
Widget Box
Form - form_dang_nhap.ui
Tai khoan:
Mat khau:
Dang Nhap
Object Inspector
Property Editor
Resource Browser

Hoạt động 6

```
        nut_xoa = QPushButton("Xoa cong viec")
        nut_xoa.clicked.connect(self.xoa_cong_viec)

        hang_thao_tac = QHBoxLayout()
        hang_thao_tac.addWidget(nut_hoan_thanh)
        hang_thao_tac.addWidget(nut_xoa)

        layout_chinh = QVBoxLayout()
        layout_chinh.addWidget(tieu_de)
        layout_chinh.addLayout(hang_nhap_lieu)
        layout_chinh.addWidget(self.danh_sach_hien_thi)
        layout_chinh.addLayout(hang_thao_tac)

        self.setLayout(layout_chinh)

    def lam_moi_danh_sach(self):
        self.danh_sach_hien_thi.clear()
        for noi_dung, da_hoan_thanh in self.danh_sach_cong_viec:
            tien_to = "[Da xong] " if da_hoan_thanh else "[Chua xong] "
            self.danh_sach_hien_thi.addItem(tien_to + noi_dung)

    def them_cong_viec(self):
        noi_dung = self.o_nhap_cong_viec.text().strip()

        if noi_dung == "":
            QMessageBox.critical(self, "Loi", "Vui long nhap noi dung cong viec truoc khi them.")
            return

        self.danh_sach_cong_viec.append((noi_dung, False))
        self.o_nhap_cong_viec.clear()
        self.lam_moi_danh_sach()

    def xoa_cong_viec(self):
        vi_tri = self.danh_sach_hien_thi.currentRow()
```

10 > Scripts > Hoatdong6 > todo_app_pyqt.py > ...

```python
import sys
from PyQt5.QtWidgets import (
    QApplication, QWidget, QLabel, QPushButton, QLineEdit,
    QListWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QMessageBox
)

class UngDungToDo(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.danh_sach_cong_viec = []  # list lưu (nội dung, đã hoàn thành)
        self.khoi_tao_giao_dien()

    def khoi_tao_giao_dien(self):
        self.setWindowTitle("Ung dung Ghi chu cong viec - PyQt")
        self.resize(420, 420)

        tieu_de = QLabel("TO-DO LIST (PyQt)")
        tieu_de.setStyleSheet("font-size: 18px; font-weight: bold;")

        self.o_nhap_cong_viec = QLineEdit()
        self.o_nhap_cong_viec.setPlaceholderText("Nhap cong viec moi...")

        nut_them = QPushButton("Them")
        nut_them.clicked.connect(self.them_cong_viec)

        hang_nhap_lieu = QHBoxLayout()
        hang_nhap_lieu.addWidget(self.o_nhap_cong_viec)
        hang_nhap_lieu.addWidget(nut_them)

        self.danh_sach_hien_thi = QListWidget()

        nut_hoan_thanh = QPushButton("Danh dau hoan thanh")
        nut_hoan_thanh.clicked.connect(self.danh_dau_hoan_thanh)

        nut_xoa = QPushButton("Xoa cong viec")
        nut_xoa.clicked.connect(self.xoa_cong_viec)
```

```
    def xoa_cong_viec(self):
        vi_tri = self.danh_sach_hien_thi.currentRow()

        if vi_tri < 0:
            QMessageBox.critical(self, "Loi", "Vui long chon mot cong viec trong danh sach de xoa.")
            return

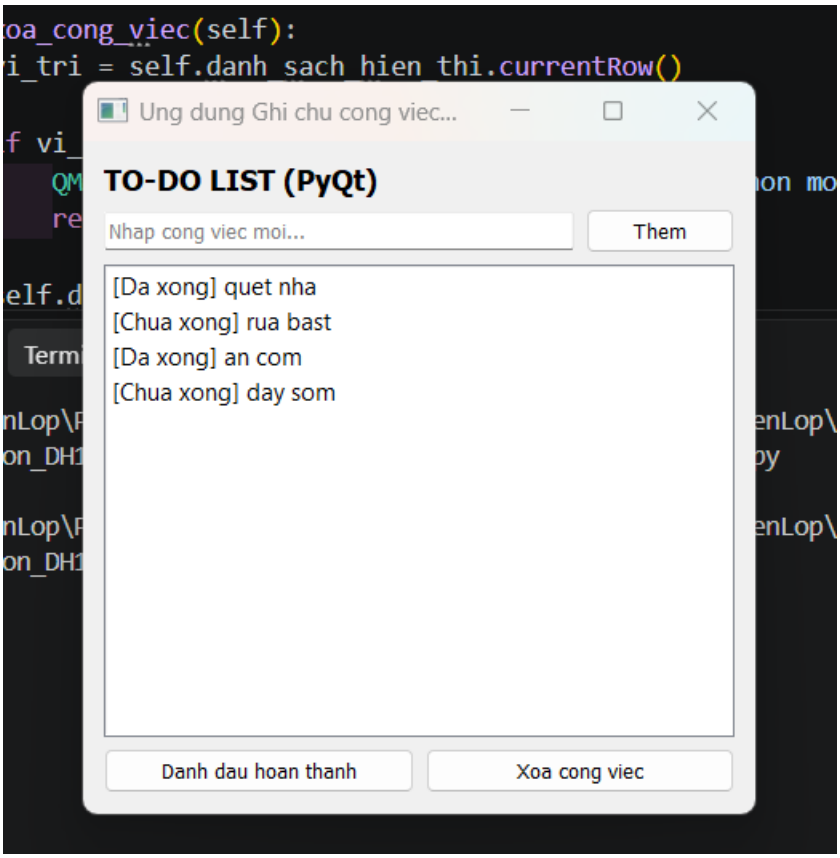
        self.danh_sach_cong_viec.pop(vi_tri)
        self.lam_moi_danh_sach()

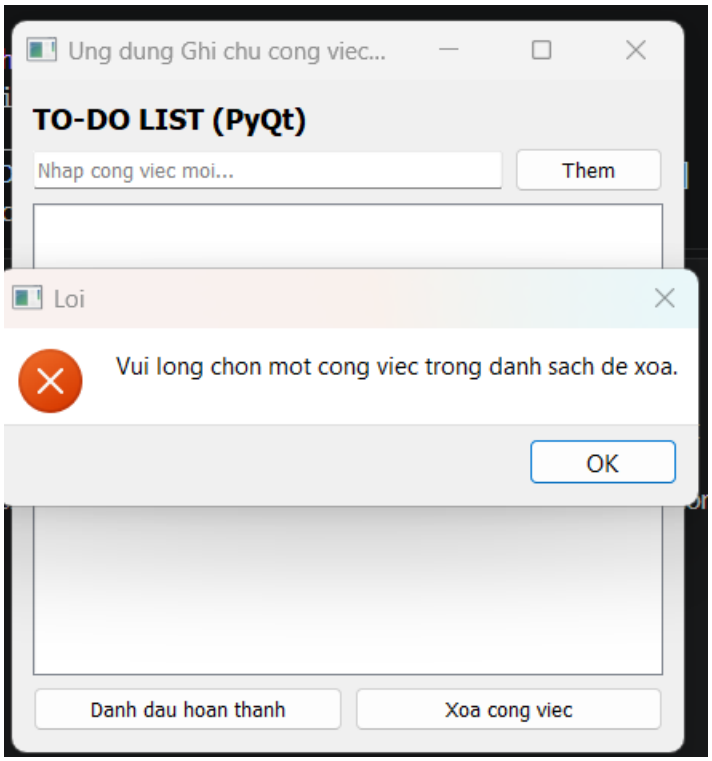
    def danh_dau_hoan_thanh(self):
        vi_tri = self.danh_sach_hien_thi.currentRow()

        if vi_tri < 0:
            QMessageBox.critical(self, "Loi", "Vui long chon mot cong viec de danh dau hoan thanh.")
            return

        noi_dung, _ = self.danh_sach_cong_viec[vi_tri]
        self.danh_sach_cong_viec[vi_tri] = (noi_dung, True)
        self.lam_moi_danh_sach()


if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    cua_so = UngDungToDo()
    cua_so.show()
    sys.exit(app.exec_())
```




Ung dung Ghi chu cong viec...
TO-DO LIST (PyQt)
Nhap cong viec moi...
Them
Loi
Vui long chon mot cong viec trong danh sach de xoa.
OK
Danh dau hoan thanh
Xoa cong viec